Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Facultad de Ciencias

Análisis del sector extendido de Higgs para explicar la asimetría materia-antimateria en el universopar

Trabajo de Fin de Grado para acceder al Grado en Física

Autor:
Esther Menéndez Ibáñez

Tutor:
Sven Heinemeyer

Junio 2025

Análisis del sector extendido de Higgs para explicar la asimetría materia-antimateria en el universo

Esther Menéndez Ibáñez[a)]

(Dated: Junio 2025)

CONTENTS

I. Resumen 2

II. Introducción 2
- A. Objetivo 2
- B. Modelo estándar 3
  - 1. Mecanismo de Higgs 4
- C. *ILC: International Linear Colider* 5

III. Extensión del singlete real: RxSM 5
- A. Lagrangiano, potencial y parámetros 5
- B. Acoplamientos 6

IV. Procedimiento y herramientas empleadas 7
- A. Diagramas de Feynman 7
- B. Sección eficaz total 7

V. Análisis y Resultados 8
- A. Plano de Trabajo 8
- B. Masa del Higgs pesado 8
- C. Acoplamientos triple Higgs 9
- D. Anchura de desintegración del Higgs pesado 10
- E. Sección eficaz en el plano $x - b_4$ 11
  - 1. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ 11
  - 2. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ 13
  - 3. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ 15
- F. Conclusiones 16

Referencias 17

I. RESUMEN

Este trabajo de fin de grado analiza un modelo que ayuda a la realización de la bariogénesis electrodébil (EWBG) como solución a la asimetría materia-antimateria en el universo. Este proceso no podría haberse dado en el Universo temprano siguiendo el modelo estándar. Resulta necesario, por lo tanto, estudiar un modelo *BSM* (*beyond standard model*): la extensión del singlete real RxSM, el cual propone la existencia de dos bosones de Higgs. Para ello se estudiarán los acoplamientos triple Higgs y el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh/hH/HH$ en el que están involucrados con el objetivo de predecir los futuros resultados que podría proporcionar un futuro colisionador electrón-positrón.

El conocimiento de los acoplamientos triple Higgs es crucial para determinar el potencial de Higgs y su relevancia para el EWBG

II. INTRODUCCIÓN

A. Objetivo

La motivación de este trabajo es explicar la asimetría existente que hay en el universo entre materia y antimateria. Acorde a las propuestas hechas por el modelo estándar, deberían encontrarse a partes iguales, que es uno de los fallos del modelo. Por este motivo, hay que recurrir a modelos BSM que sean capaces de proponer una explicación, en este caso la explicación de la asimetría es la bariogénesis electrodébil[1]. Para que un modelo sea capaz de incluir la bariogénesis electrodébil, debe cumplir tres condiciones de acuerdo con Andréi Sájarov[2]: violación del número bariónico y de las simetrías C (conjugación de carga) y CP (conjugación de carga y paridad). Por último, las reacciones deben ocurrir fuera del equilibrio térmico. El SM no cumple esta última condición.

Una opción para plantear modelos que incluyan procesos fuera del equilibrio térmico y puedan, por lo tanto, incluir bariogénesis electrodébil es el estudio de la época de transición electrodébil. A pesar de que actualmente la simetría elecrodébil está rota puesto que el mínimo del potencial de Higgs no está en el origen, el no es estático sino que depende de la temperatura. En el universo joven el *vev* era nulo. Por ese motivo existe el estudio de la transición de un *vev* nulo a uno no nulo: la transición de fase electrodébil (EWPT, *Electroweak Phase Transition*).

Esta transición de fase puede ser tanto de primer como de segundo orden. En el caso de ser de segundo orden, el mínimo del potencial irá desplazándose lentamente según la temperatura va decreciendo hasta alcanzar su valor actual tal y como se puede observar en la figura 1 en la parte derecha. Es decir, es un proceso que ocurre en el equilibrio térmico. En cuanto a la de primer orden (FOEWPT, *First Or-*

[a)] Electronic mail: esther.menendezi@estudiante.uam.es

der Electroweak Phase Transition) va a aparecer un segundo mínimo en el potencial de Higgs. Para cierta temperatura crítica T_c ambos mínimos tendrán el mismo valor del potencial. A medida que la temperatura continúe creciendo y el valor del potencial del segundo mínimo sea menor que el primero, se producirá una transición repentina del primer mínimo al segundo, esto se puede observar en la figura 1, en la izquierda. Por lo tanto, la transición a primer orden se realiza fuera del equilibrio térmico y permite la bariogénesis electrodébil.

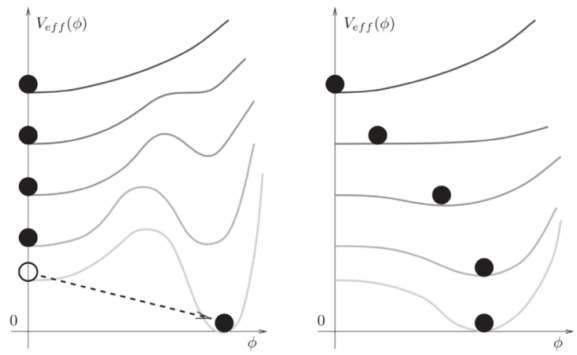


Figura 1: Transición de fase de primer orden (izquierda) y de segundo orden (derecha). En ambas imágenes se muestra el potencial de Higgs en función del campo de Higgs ϕ. A medida que la temperatura decrece, los colores se van haciendo más claros. El punto negro representa la evolución del *vev* de forma que en la derecha se mueve progresivamente a medida que la temperatura disminuye y la izquierda tiene un paso brusco del primer mínimo al segundo. La imagen ha sido obtenida de[3]

El SM, basándose en la ruptura de la simetría electrodébil, consigue dotar de masa a las partículas mediante el mecanismo de Higgs. Sin embargo, en el SM la EWPT es de segundo orden. Es posible, sin embargo, partir de otros modelos BSM que cuenten con más de un bosón de Higgs y que permitan la transición de fase a primer orden y con ello la bariogénesis electrodébil. De esta forma se efacilitaría la asimetría materia-antimateria. Por ese motivo, se empleará el modelo más sencillo posible dentro de estas teorías: la extensión del singlete real de Higgs (RxSM).

B. Modelo estándar

Uno de los fundamentos más sólidos de la Física de Partículas es el Modelo Estándar (SM), una teoría cuántica de campos. Se sabe de la existencia de partículas fundamentales que son las constituyentes de la materia y del Universo. La descripción tanto de estas partículas como de sus interacciones mediante partículas medidadoras, se hace mediante este modelo físico desarrollado a partir de 1970. Dicho modelo ha sido capaz de explicar los resultados experimentales obtenidos además de hacer algunas predicciones experimentales que más tarde han sido observadas, tales como la predicción del gluón, de los bosones W y Z e incluso la predicción del bosón de Higgs en el LHC en 2012. Esta teoría es capaz de describir tres de las cuatro interacciones fundamentales: fuerza débil, fuerza fuerte y fuerza electromagnética. Además, puesto que es una teoría fundamentada en la Relatividad Especial de Einsten, se trata de una teoría válida para velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Sin embargo, de momento no ha sido capaz de incorporar ni la Relatividad General ni la gravedad al modelo, además de otros fallos e inconsistencias del modelo que serán discutidas con más detalle más adelante.

Acorde con el SM la clasificación de las partículas sigue el siguiente orden:

Figura 2: Clasificación de las partículas fundamentales según el Modelo Estándar[4].

En primer lugar se pueden observar los fermiones (las partículas con colores morados y verdes en la figura 3, es decir los quarks y los leptones) que son los constituyentes de la materia y tienen spin semientero. En segundo lugar están los bosones (aquellas partículas rojas en 3) que tienen spin entero y son consideradas como mediadores de las interacciones fuerte, débil y electromagnética. En este grupo tam-

bién está incluido el bosón de Higgs cuyo spin es 0 haciendo de él un bosón escalar a diferencia de los demás bosones vectoriales.

Puesto que el SM es una teoría cuántica de campos, cada partícula será tratada como una excitación de su campo asociado, es decir, el fotón será la excitación del campo electromagnético por ejemplo. Las características de cada interacción estarán determinadas por las reglas que obedecen las partículas mediadoras, según lo establecido por la teoría cuántica de campos. Un ejemplo sería que los gluones tienen la capacidad de autoacoplarse mientras los fotones no.

El SM consta de 4 partes: la electrodinámica cuántica (QED) cuya interacción se hace mediante fotones, la cromodinámica cuántica (QCD) cuyos mediadores son los quarks, la interacción débil, cuyos mediadores son W^+, W^- y Z^0 y por último el Mecanismo de Higgs. En cuanto a las 3 primeras, para consguir el Lagrangiano correspondiente resulta necesario conservar algunas simetrías. Estas simetrías conservan, en el caso de la interacción electromagnética, la carga eléctrica, la carga de color en el caso de la QCD y por último tanto el isospín como la hipercarga débil se conservan en el caso de la interacción electrodébil. En todos los casos, el Lagrangiano resultante consta de tres partes: una primera correspondiente al Lagrangiano de la partícula mediadora en el caso de estar libre, una segunda parte en la que está incluido el tensor del campo correspondiente, y una tercera parte que representa la interacción entre los dos anteriores. Sin embargo, en la interacción electrodébil no aparece ningún término de masa a pesar de la observación experimental de los bosones Z^0 y $W^\pm$ masivos.

1. Mecanismo de Higgs

La solución all problema comentado en la sección anterior pasa por el mecanismo de Higgs el cual fue desarrollado en la década de los 60 por tres grupoes de manera independiente: Peter Higgs[5] , R.Brout y F.Englert[6] y G.S. Guralnik, C.R. Hagen y T.W.B. Kibble[7]. Mediante este mecanismo se introduce un campo escalar ϕ que produce nuevos términos de masa alacoplarse a los términos de campo tanto de bosones como fermiones. De este modo, introducir un campo escalar implica añadir un nuevo término al Lagrangiano electrodébil:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{H}} = (D_{L\mu}\phi(x))^\dagger D_{L\mu}\phi(x) - V(\phi(x)), \qquad (1)$$

donde $\phi(x)$ es el doblete de Higgs, el cual al ser un doblete, cuenta con dos componentes y cuatro grados de libertad:

$$\phi(x) = \begin{pmatrix} \phi^+(x) \\ \phi^0(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_R^+(x) + \phi_i^+(x)i \\ \phi_R^0(x) + \phi_i^0(x)i \end{pmatrix}. \qquad (2)$$

$V(\phi(x))$ es el potencial de Higgs cuya expresión es:

$$V(\phi(x)) = \mu^2\phi(x)^\dagger\phi(x) + \frac{\lambda}{4}(\phi(x)^\dagger\phi(x))^2, \qquad (3)$$

siendo μ y λ parámetros libres. Al minimizar el potencial de Higgs tomando $\mu^2 > 0$, se encuentra que hay una sola solución no nula para $\phi(x)$.El valor de ϕ en el mínim se calcula fácilmente:

$$\frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \rightarrow |\phi|_0 = \sqrt{\frac{-\mu^2}{2\lambda}} = \frac{v}{\sqrt{2}}. \qquad (4)$$

El potencial de Higgs tiene, por lo tanto, un mínimo con un ϕ no nulo. En teoría cuántica de campos, el término para un mínimo del potencial es vacío. El potencial de Higgs tiene por tanto un *Vaccum Expectation Value* (vev) no nulo con valor $\frac{v}{\sqrt{2}}$.

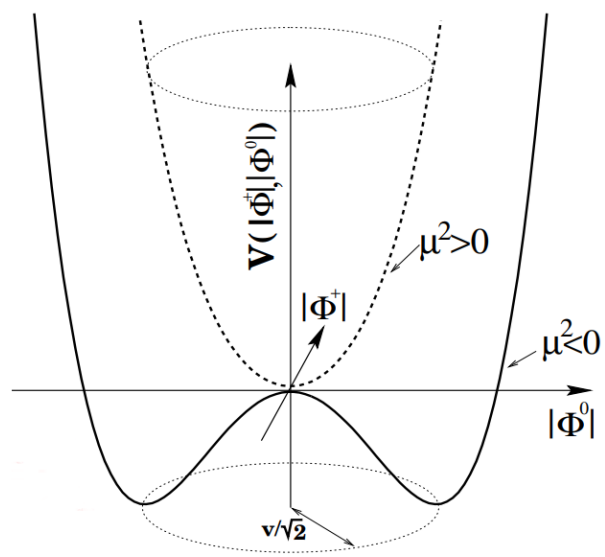


Figura 3: Representación del potencial de Higgs V (x) en función de ϕ. Aparecen tanto el caso de μ^2 mayor que 0 como menor. Solo para $\mu^2 > 0$ existen dos mínimos simétricos distintos de 0[8].

Una vez hallados el valor del vev es posible expandir el doblete de Higgs en torno a él. De esta forma se obtiene la siguiente expresión:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + H_{SM}(x) \end{pmatrix} \qquad (5)$$

donde H_{SM} corresponde al campo escalar cuya excitación da lugar al bosón de Higgs. Al añadir este nuevo término al Lagrangiano, se rompen las simetrías características de la interacción electrodébil ($SU(2)_L$x$U(1)_Y$). Es decir, el sistema caerá en un estado de energía mínima que no va a ser invariante bajo esta simetría. La consecuencia de esta ruptura de simetría es dotar a los bosones que intervienen en las interacciones débiles y a los fermiones, con excepción de los neutrinos, de masa. Cabe destacar que los bosones que intervienen en las interacciones débiles son Z^0, W^+ y W^-, puesto que el fotón forma parte no de las interacciones débiles sino de las electrodébiles.

C. ILC: International Linear Colider

El ILC[9] es un futuro colisionador de electrones y positrones, cuya construcción está prevista en Japón. Se trata de un colisionador lineal (tal y como se puede observar en la figura (4)) que se planea que tenga inicialmente una energía de colisión en el centro de masas de $\sqrt{s} = 250GeV$. Sus caracteristicas y las energías a las que correrá están pensadas para el estudio del bosón de Higgs y de física *BSM (Beyond Standard Model)*.

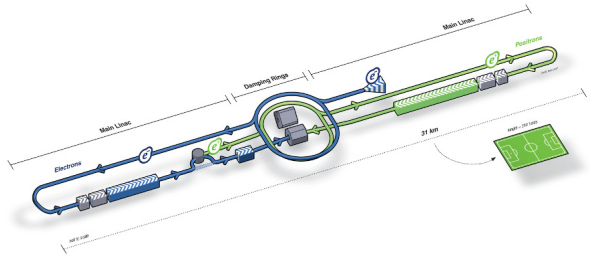


Figura 4: Dibujo esquemático del ILC. En azul aparece el circuito de electrones y en verde el de positrones. La pieza central gris es el detector[10].

Si bien el ILC está enfocado al estudio en detalle del bosón de Higgs, esto ya está siendo realizdo en el *LHC (Large Hadron Collider)*. La diferencia reside en que el *LHC* es un colisionador protón-protón. Al colisionar protón-protón, que no son partículas fundamentales sino que están formadas por qarks y gluones, los resultados son más complicados de analizar. Por este motivo, si bien el *LHC* está alcanzando sus energías máximas (actualmente alcanza $\sqrt{s}$ = 13,6 TeV), aún no ha sido capaz de hacer medidas precisas en el caso del acoplamiento triple Higgs. Si las partículas que colisionamos fuesen fundamentales, como electrones y positrones, el problema quedaría solucionado. De esta forma, se prevé que el *ILC* empleando menor energía, será capaz de arrojar más información y más precisa (un orden de magnitud mayor) sobre el Higgs.

Por ello, este trabajo se lleva a cabo con la perspectiva de un posible contraste experimental con los datos que proporcionará el futuro *ILC*.

III. EXTENSIÓN DEL SINGLETE REAL: RXSM

El modelo RxSM es uno de los modelos pertenecientes al *BSM*. Es decir, añade diferentes elementos al SM con el objetivo de solucionar alguno de sus problemas. Este modelo concreto es el más sencillo, pues lo único que hace es añadir un nuevo bosón de Higgs mediante la adición de un único singlete real. A lo largo de este trabajo, se empleará el modelo RxSM. En el modelo general, la masa del singlete introducido es un parámetro libre, es decir, su masa no está especificada, a diferencia del Higgs descubierto en 2012 cuya masa es m_h = 125,09 GeV.

A. Lagrangiano, potencial y parámetros

El modelo añade un nuevo bosón de Higgs, lo cual supone que ahora hay dos campos de Higgs. Uno de ellos es el doblete complejo mencionado antes y el otro es el singlete real añadido.

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\bar{h}+v}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad S = h' + x. \tag{6}$$

En la ecuación (6) se pueden observar v y x que son los *vev* de cada bosón. La consecuencia de añadir un nuevo bosón de Higgs es que el Lagrangiano asociado es modificado: se añade un término cinético y el potencial de Higgs dependerá ahora también de S. El Lagrangiano resultante es:

$$\mathcal{L}_{\text{RxSM}} = (D^\mu\phi)^\dagger D^\mu\phi + \partial^\mu S\partial_\mu S - V(\phi, S). \tag{7}$$

Por otro lado, el nuevo potencial de Higgs toma la forma:

$$V(\phi, S) = \mu^2(\phi^\dagger\phi) + \lambda(\phi^\dagger\phi)^2 + \frac{a_1}{2}(\phi^\dagger\phi)S + \frac{a_2}{2}(\phi^\dagger\phi)S^2 + \frac{b_2}{2}S^2 + \frac{b_3}{2}S^3 + \frac{b_4}{2}S^4 \tag{8}$$

En este nuevo potencial de la ecuación (8) podemos observar nueve parámetros libres a determinar: siete de ellos proceden del Lagrangiano $\mu, \lambda, a_1, a_2, b_2, b_3$

y b_4, los otros dos son los *vev* del doblete (υ) y del singlete (x). Es posible reducir de nueve a siete parámetros aplicando la condición de minimización de potencial de modo que:

$$\left.\frac{dV(\phi,S)}{d\bar{h}}\right|_{\bar{h}=h'=0}=0 \qquad \left.\frac{dV(\phi,S)}{dh'}\right|_{\bar{h}=h'=0}=0 \tag{9}$$

De esta forma es posible expresar μ^2 y b_2 en función del resto:

$$\begin{aligned}\mu^2 &= \lambda\upsilon^2+\frac{x}{2}(a_1+a_2x).\\ b_2 &= -b_3x-b_4x^2-\frac{a_1\upsilon^2}{4x}-\frac{a_2\upsilon^2}{2}.\end{aligned} \tag{10}$$

Por otro lado, es importante destacar que los campos $\bar{h}$ y h' de la expresión (6) no son autoestados de masa. Es decir, la matriz de masas asociada (11) no es diagonal. Es importante tratar con magnitudes medibles para poder luego contrastar con resultados experimentales. Por lo tanto, será necesaria la aplicación de una matriz de rotación (11) de forma que se obtienen dos campos H y h que sí son autoestados. De esta forma los campos $\bar{h}$ y h' y los autoestados de masa H y h se relacionan con un ángulo de mezcla. Cada bosón está formado, por lo tanto, por una mezcla del doblete ($\bar{h}$) y el singlete (h'):

$$\begin{aligned}M^2 &= \begin{pmatrix}\frac{d^2V}{d\bar{h}^2} & \frac{d^2V}{d\bar{h}dh'}\\ \frac{d^2V}{dh'd\bar{h}} & \frac{d^2V}{dh'^2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m_{\bar{h}^2} & m^2_{\bar{h}h'}\\ m^2_{h'\bar{h}} & m'^2_h\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}2\lambda\upsilon^2 & \frac{\upsilon}{2}(a_1+2a_2x)\\ \frac{\upsilon}{2}(a_1+2a_2x) & b_3x+2b_4s^2-\frac{a_1\upsilon^2}{4s}\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{pmatrix}h\\ H\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\bar{h}\\ h'\end{pmatrix}. \tag{12}$$

De aquí en adelante, H será el bosón de Higgs más pesado y h el más ligero. Estos sí se corresponden con bosones escalares físicos que se pueden observar en la naturaleza. El bosón de Higgs descubierto en el *LHC* se corresponde a h y tiene por tanto una masa fija ya mencionada. H es el Higgs singlete que se añade en este modelo. Para obtener las masas de estos bosones basta con aplicar la matriz de mezcla (12) a la matriz de masas, es decir, diagonalizar la matriz de masas y obtener sus autovalores:

$$\begin{aligned}m^2_{H,h} &= \frac{1}{2}\left(m^2_{\bar{h}}+m^2_{h'}\pm\right.\\ &\left.\left|m^2_{\bar{h}}-m^2_{h'}\right|\sqrt{1+\frac{2m^2_{\bar{h}h'}}{m^2_{\bar{h}}-m^2_{h'}}}\right).\end{aligned} \tag{13}$$

De igual manera, es posible definir el ángulo de mezcla mediante la diagonalización de la matiz:

$$sin(2\alpha)=\frac{2m^2_{\bar{h},h'}}{m^2_H-m^2_h}. \tag{14}$$

B. Acoplamientos

Empleando este mismo modelo, también es posible obtener expresiones para los acoplamientos triple Higgs. Éstos denotan la intensidad de la interacción en el vértice en el que participan tres bosones Higgs. En general, contamos con 4 tipos de acoplamientos Higgs: $\lambda_{hhh}, \lambda_{hhH}, \lambda_{hHH}$ y λ_{HHH}, todos ellos presentes en el proceso estudiado : ($e^+e^-\to\nu_e\bar{\nu}_e hh/hH/HH$) tal como se muestra en la figura (**??**). Para obtener las expresiones de estos acoplamientos basta con expandir el potencial de Higgs (8) añadiendo las expresiones de $\bar{h}$ y h' obtenidas en (12). De esta forma se obtiene un potencial de Higgs en función de h y H. Al comparar con la forma de los acoplamientos triple Higgs de[11] se obtienen las siguientes expresiones para los acoplamientos:

$$\begin{aligned}\lambda_{hhh} = \frac{1}{\upsilon}\Bigg(&\left(\frac{a_1}{4}+\frac{a_2x}{2}\right)\cos^2\alpha\sin\alpha\\ &+\frac{a_2\upsilon}{2}\cos\alpha\sin^2\alpha\\ &+\left(\frac{b_3}{3}+b_4x\right)\sin^3\alpha\\ &+\lambda\upsilon\cos^3\alpha\Bigg)\end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned}\lambda_{hhH} = \frac{1}{4\upsilon}\Bigg(&(a_1+2a_2x)\cos^3\alpha\\ &+4\upsilon(a_2-3\lambda)\cos^2\alpha\sin\alpha\\ &-2(a_1+2a_2x-2b_3-6b_4x)\cos\alpha\sin^2\alpha\\ &-2a_2\upsilon\sin^3\alpha\Bigg)\end{aligned} \tag{16}$$

$$\lambda_{hHH} = \frac{1}{4v}\Bigg((b_3 + 3b_4 x)\cos^2\alpha \sin\alpha + 3\lambda v \cos\alpha \sin^2\alpha + \left(\frac{a_1}{4} + \frac{a_2 x}{2}\right)\sin\alpha(3\sin^2\alpha - 2) + \frac{a_2 v}{2}\cos\alpha(3\cos^2\alpha - 2)\Bigg) \tag{17}$$

$$\lambda_{HHH} = \frac{1}{v}\Bigg(-\lambda v \sin^3\alpha + \left(\frac{a_1}{4} + \frac{a_2 x}{2}\right)\sin^2\alpha\cos\alpha - \frac{a_2 v}{2}\sin\alpha\cos^2\alpha + \left(\frac{b_3}{3} + b_4 x\right)\cos^3\alpha\Bigg) \tag{18}$$

Por otro lado, al añadir un nuevo bosón de Higgs los acoplamientos de un bosón de Higgs (tanto ligero como pesado) con una partícula i también se verá afectado. Al observar la matriz de mezcla (12), se puede concluir que los acoplamientos serán suprimidos de distinta forma según se acoplen al Higgs ligero o al pesado:

$$g_{Hi}^{\mathrm{RxSM}} = g_{\bar{h}i}^{\mathrm{SM}} \sin\alpha, \quad g_{hi}^{\mathrm{RxSM}} = g_{\bar{h}i}^{\mathrm{SM}} \cos\alpha. \tag{19}$$

De manera análoga cambiará la anchura de desintegración del bosón de Higgs pesado o ligero a dos partículas i del SM:

$$\Gamma_{H\to ii}^{\mathrm{RxSM}} = \Gamma_{\bar{h}\to ii}^{\mathrm{SM}} \sin^2\alpha, \quad \Gamma_{h\to ii}^{\mathrm{RxSM}} = \Gamma_{\bar{h}\to ii}^{\mathrm{SM}} \cos^2\alpha. \tag{20}$$

Ahora resulta necesario tener en cuenta la posibilidad de desintegración de un Higgs pesado en dos ligeros (en el caso de $m_H \geq 2m_h$). En este caso, la anchura toma la forma:

$$\Gamma_{H\to hh} = \lambda_{hhH}^2 \frac{\sqrt{1 - \frac{4m_h^2}{m_H^2}}}{8\pi m_H}. \tag{21}$$

IV. PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Una vez explicadas las bases teóricas del modelo RxSM, resulta necesario explicar las herramientas empleadas a la hora de hacer los cálculos.

A. Diagramas de Feynman

Los diagramas de Feynman que contribuyen al proceso ya mencionado se encuentran en la figura (5).

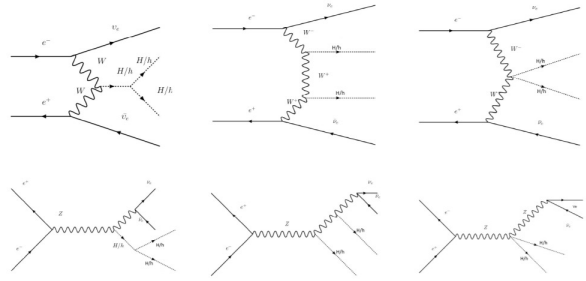


Figura 5: Diagramas de Feynman involucrados en el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$

Cabe destacar que de todos los diagramas de Feynman involucrados, tan solo el que está arriba a la izquierda y el que se encuentra abajo a la derecha son los que cuentan con un vértice de acoplamiento triple Higgs.

B. Sección eficaz total

Una herramienta útil en este caso es el estudio de la sección eficaz de los 4 procesos resumidos en el diagrama de Feynman de la figura (**??**). De esta forma es posible conocer la probabilidad de que ocurran dichos procesos en función de parámetros como la energía o la masa del Higgs pesado. Estos cálculos se llevaron a cabo empleando el programa MG5aMC@NLO (*Madgraph*)[12] el cual permite extraer la sección eficaz de un proceso dado para un modelo y parámetros introducidos. Para cada proceso, *Madgraph* genera un directorio del cual se pueden extraer las secciones eficaces en formato .txt. Puesto que en cada caso interesa introducir unos parámetros con distintos valores, es posible modificar parámetros del modelo mediante el archivo *paramcard.dat* y parámetros del propio proceso tales como el número de eventos o la energía del proceso mediante *runcard.dat*.

En este trabajo, lo que resulta interesante es calcular la sección eficaz en función de uno o dos parámetros para así poder estudiar la dependencia con los mismos. Con este objetivo se ha creado un fichero en Python[13] con un bucle que permite, para una energía dada, calcular las secciones eficaces de cada proceso en todo un plano del que se hablará más adelante. Para ello, en cada iteración del bucle se abren

automáticamente *paramcard.dat* y *runcard.dat* para cambiar los parámetros correspondientes a cada punto. Para recoger todos los datos de las secciones eficaces calculadas se ha empleado otro fichero de Python[13] que las añade en otro .txt de forma que el resultado final conseguido es dos primeras columnas con las coordenadas del plano y una tercera con la sección eficaz correspondiente a ese punto en el plano.

V. ANÁLISIS Y RESULTADOS

A lo largo de esta sección se mostrarán los resultados obtenidos para el proceso $e^+e^- \to \upsilon_e \bar{\upsilon}_e hh$ (con h cualquiera de los dos bosones) dentro del modelo RxSM. Para ello, en primer lugar, es necesaria la definición del plano de trabajo.

A. Plano de Trabajo

Tal y como se explicó en la sección III A, el espacio de parámetros que va a ser empleado en el estudio de las secciones eficaces tiene 7 dimensiones ya que viene dado por los parámetros $a_1, a_2, b_3, b_4, x, m_h$ y v. Sin embargo, de estos 7 es posible pasar a 5 fijando $v = 246$ GeV y m_h=125 GeV, los cuales son valores hallados de manera experimental. De esta forma nos quedan 5 parámetros, de los cuales nos queremos quedar con dos para así poder trabajar en un plano y simplificar el estudio. Con este objetivo en[14] se llevó a cabo un análisis de este espacio escogiendo 11 puntos que garantizarían la *FOEWPT*. Dichos 11 puntos fueron reducidos a 8[15] posteriormente: que numéricamente cumplen con:

$$\begin{aligned} a_1 x &= -32000, \\ b_3 &= 660\sqrt{b_4}, \\ \lambda &= 0{,}18. \end{aligned} \tag{22}$$

Estas restricciones, de acuerdo con[16], son válidas para un rango específico de valores del *vev* del singlete. Esto se traduce en que x puede tomar valores desde los 33 GeV hasta los 48 GeV, mientras que b_4 toma valores entre 0.1 y 1. Esto es debido a que fuera de ese rango, $m_H < 475$ GeV y quedaría fuera del plano de estudio de este trabajo, tal y como se demostró en ATLAS 2020[17]. De esta forma tan sólo quedan 3 parámetros libres, para reducirlo a 2 se puede sacar una expresión para a_2 partiendo de las ecuaciones 11 y 13:

$$a_2 = \frac{1}{2x}\left(\frac{-2}{\upsilon}\sqrt{2m_{h'}^2\lambda\upsilon^2 - 2m_h^2\lambda\upsilon^2 + m_h^4 - m_h^2 m_{h'}^2} - a_1\right) \tag{23}$$

Las variables han quedado reducidas a 2: b_4 que toma valores entre 0.1 y 1 y x cuyos valores se encuentranen el rango entre 33 y 48 GeV, y ya resulta posible trabajar con distintos puntos en este plano. A lo largo del trabajo también serán usados los 8 puntos de referencia en el plano ya mencionados. En la tabla I se muestran los parámetros que ya pueden ser fijados en cada caso.

Punto	m_H	x	b_4	b_3	a_1	a_2	α
P1	461.9	46.3	0.9	−622.6	−691.1	4.5	0.180
P2	470.8	46.3	0.5	−442.7	−691.1	4.5	0.177
P3	469.4	47.4	0.0	0.0	−675.1	4.1	0.174
P4	530.9	41.9	0.0	0.0	−763.7	5.2	0.153
P5	575.1	37.5	0.8	−582.9	−853.3	6.7	0.140
P6	529.6	40.8	0.5	−442.7	−784.3	5.6	0.153
P7	642.5	34.2	0.1	−218.9	−935.7	7.9	0.125
P8	656.1	33.1	0.8	−582.9	−966.8	8.4	0.122

Cuadro I: Valor de los parámetros del Lagrangiano para los 8 puntos de interés. Tanto m_H como x están medidios en GeV

B. Masa del Higgs pesado

En la figura (6) se muestra la masa del Higgs pesado (m_H) en el plano $x - b_4$. Si observamos los valores de m_H de los 8 puntos de interés de la tabla I, todos ellos se encuentran dentro del rango de valores de m_H de la Figura (6)

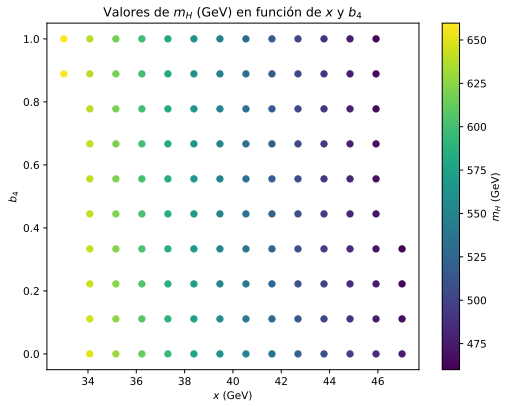


Figura 6: Masa del Higgs pesado en función del plano $x - b_4$

En la figura se puede observar que m_H es casi independiente de b_4 y disminuye conforme aumenta x. Esta dependencia, sin embargo, se puede explicar recurriendo a las expresiones 11 y 13, es decir, es una característica derivada de la construcción del plano.

C. Acoplamientos triple Higgs

Para la representación de los acoplamientos en el plano, se ha hecho uso de su definición con las ecuaciones 15 a 18. Para el caso de λ_{hhh} se va a representar κ_λ que está definido por:

$$\kappa_\lambda = \frac{\lambda_{hhh}^{\mathrm{RxSM}}}{\lambda_{hhh}^{\mathrm{SM}}}. \tag{24}$$

De esta forma se muestra el cambio del valor entre el acoplamiento triple Higgs λ_{hhh} calculado con el modelo RxSM respecto al valor del acoplamiento SM, cuyo valor es $\lambda_{hhh}^{\mathrm{SM}}$=0.129.

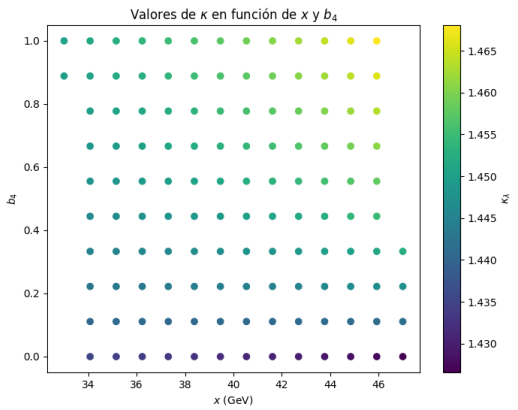


Figura 7: Valores tomados por el acoplamiento triple Higgs λ_{hhh} normalizado con su valor en el SM en función del plano $x - b_4$

En la Figura (7) se puede observar cómo el valor de κ_λ aumenta conforme lo hacen x y b_4. Otra forma de verlo es que aumenta a medida que disminuye la masa del Higgs pesado, de acuerdo con la Figura (6).

El comportamiento de la sección eficaz con κ_λ puede entenderse mediante la figura (8). En ella se puede observar que para las energías de $\sqrt{s}$=1000 GeV y 1400 GeV (1,4 TeV) con las que trabajamos,la diferencia de la sección eficaz respecto a su valor en el SM, desciende en un primer momento conforme aumenta la variación de $\kappa_\lambda = 1 + \delta\kappa_\lambda$ respecto de su valor con el SM (representado mediante el incremento $\delta\kappa_\lambda$). Este descenso se da porque la interferencia entre los diagramas de Feynnman con λ_{hhh} y sin λ_{hhh} resulta destructiva. Para los valores de κ_λ entre 1 y 2, esto implica una sección eficaz menor que la del caso del SM y, por lo tanto, un menos número de eventos. Es decir, para esos valores de κ_λ será más complicada la detección. Por otro lado, para los valores negativos de $\delta\kappa_\lambda$ y para valores mayores que el 1, se observa que cuanto más aumenta la diferencia entre el acoplamiento triple Higgs ligeros libre y el del SM, mayor es la diferencia entre la sección eficaz y la sección eficaz del SM.

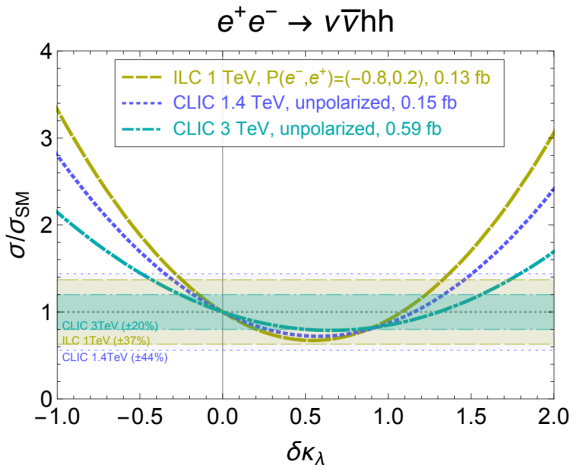
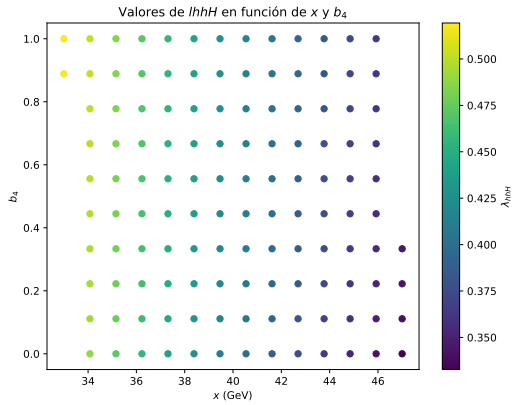
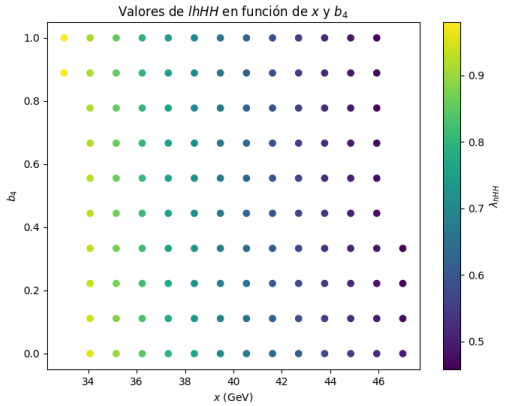


Figura 8: Representación del cociente $\frac{\sigma}{\sigma_{\mathrm{SM}}}$ frente a $\delta\kappa_\lambda$ dada por la expresión $\delta\kappa_\lambda = \kappa_\lambda - 1$ para el proceso estudiado $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ en el SM con κ_λ libre y para varias energías. Imagen tomada de[18]

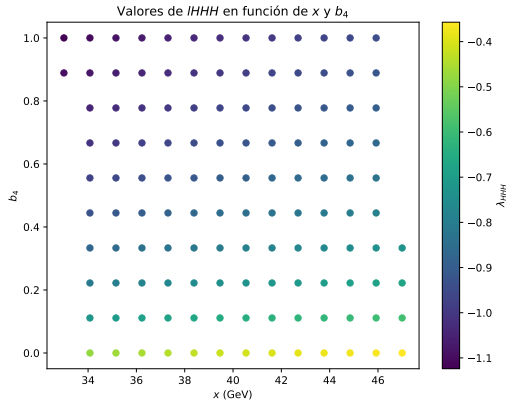
En cuanto al estudio de los otros posibles acoplamientos triple Higgs, en el caso de λ_{hhH} se puede observar en la figura (9) que aumenta conforme lo hace m_H. Esto se debe a que los acoplamientos de Higgs son más intensos cuanto mayor sea la masa de las partículas implicadas. Lo mismo sucede en cuanto a la figura (b) de la figura (9) donde no sólo aumenta de acuerdo con el aumento con la masa del Higgs pesado, sino que los valores tomados por los acoplamientos λ_{hHH} comienzan en el mayor valor tomado por los acoplamientos λ_{hhH}. Es decir, son mucho mayores. Respecto a la última figura, correspondiente al acoplamiento λ_{HHH}, podemos observar que en este caso la dependencia más fuerte es con b_4 en vez de con x como en los casos anteriores, creciendo según disminuye b_4. Esto se explica mediante la ecuación (18 en la que b_4 está multiplicado por $\cos^2\alpha$) cuyo valor es aproximadamente 1 ya que el ángulo de acoplamiento es muy bajo tal y como se puede observar en la tabla (I). Es por este motivo que el plano de los acoplamientos no se asemeja al de la masa del Higgs pesado (figura (6)) como para compararlo.



(a) λ_{hhH}



(b) λ_{hHH}



(c) λ_{HHH}

Figura 9: Acoplamientos triple Higgs (en los que está involucrado al menos un Higgs pesado) en el plano $x - b_4$.

D. Anchura de desintegración del Higgs pesado

Por último, resulta interesante ver el comportamiento de la anchura de desintegración del bosón pesado (H) en el plano (figura (10)). Podemos observar que los valores de las anchuras de desintegración van desde aproximadamente 1.5 GeV hasta 2.2 GeV. Por otro lado, tal y como se muestra en la expresión (21), la anchura depende fuertemente del acoplamiento λ_{hhH}, por lo que el comportamiento en el plano de la anchura resulta muy similar al del acoplamiento (figura (9) (a)).

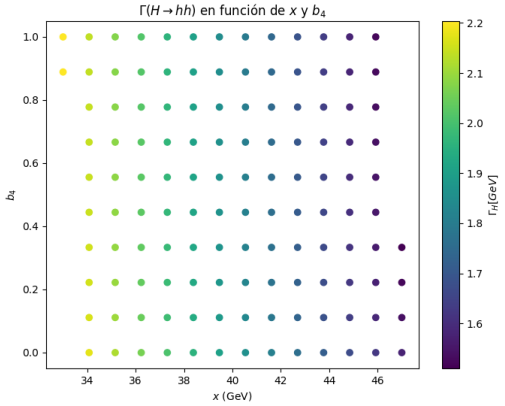


Figura 10: Anchura de desintegración del Higgs pesado (Γ_H) en el plano $x - b_4$

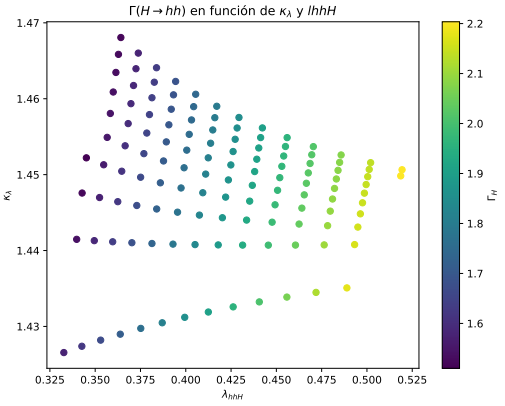


Figura 11: Anchura de desintegración del Higgs pesado (Γ_H) en el plano $\lambda_{hhH} - \kappa_\lambda$

Por otro lado, al compararla con la figura (6) se observa que las zonas del plano de mayor anchura se corresponden con las zonas de mayor m_H. Esto está nuevamente relacionado con la fuerte dependencia

de la anchura con λ_{hhH}, ya que este acoplamiento crece a medida que lo hace m_H, tal y como se verá más adelante.

Para observar mejor esta dependencia con los acoplamientos, resulta favorable observar la misma gráfica pero proyectada en el plano formado por dichos acoplamientos en la figura (11). En ella podemos comprobar que efectivamete la anchura de desintegración crece a medida que lo hace λ_{hhH}, mientras que no hay apenas dependencia con κ_λ.

E. Sección eficaz en el plano $x - b_4$

A continuación se va a presentar la sección eficaz en función de los dos parámetros libres: x y b_4. Se representarán planos para diferentes energías: 500, 1000 y 1500 GeV. Resulta importante tener en cuenta que la escala de colores de cada figura es diferente haciendo que no se puedan comparar entre sí secciones eficaces pero sí se pueden estudiar de manera independiente.

Por otro lado, además de representar las secciones eficaces en el plano $x - b_4$, resulta interesante analizar su comportamiento en el plano formado por los diferentes triples acoplamientos posibles involucrados en el proceso concreto. Es decir, la proyección de los datos de la sección eficaz.

Por último, además del análisis de la sección eficaz, resulta interesante conocer el número de eventos producidos en cada proceso y para cada energía.

1. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$

En esta sección se va a analizar el proceso que menor energía requiere y que, por lo tanto, el único que ocurre para todas las energías con las que se han tomado los datos: 500, 1000 y 1500 GeV

En las figuras (12), (13) y (14) se puede observar la poca dependencia que tienen las secciones eficaces respecto a la variación de b_4, mientras que en cuanto ala variación de x la dependencia es más fuerte. Esto tiene sentido al relacionarlo con las ecuaciones de los acoplamientos λ_{hhh} y λ_{hhH}: ecuación (15) y ecuación (16). En ambas, término b_4 viene multiplicado por una potencia de $\sin\alpha$. En la tabla (I) se puede observar que el ángulo de mezcla α varía desde 0.122 hasta 0.180. Por lo tanto, tiene sentido que la parte relacionada con b_4 quede suprimida.

Comparando las secciones eficaces para diferentes energías, el único cambio que se puede observar es el aumento de la sección eficaz conforme aumenta la energía.

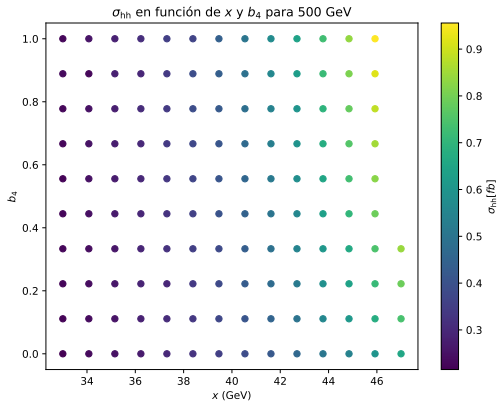


Figura 12: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con energía $\sqrt{s}$=500 GeV

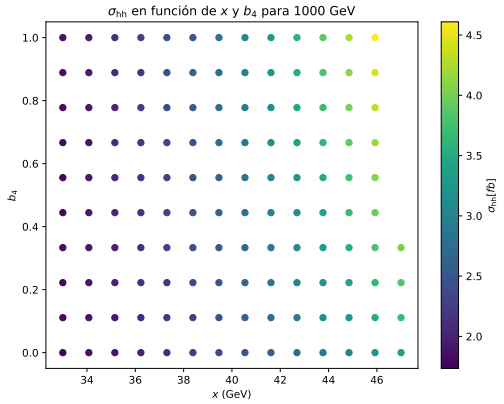


Figura 13: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con energía $\sqrt{s}$=1000 GeV

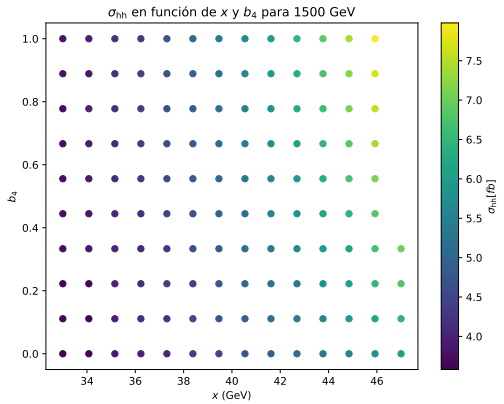


Figura 14: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

En cuanto a las imágenes representadas en la figura (15) se han conseguido mediante la ecuación:

$$N = \sigma_{hh} \times \mathcal{L} \times BR^2(h \to b\bar{b}). \tag{25}$$

Donde σ_{hh} se refiere al proceso en el que los dos Higgs finales son ligeros, $\mathcal{L}$ es la luminosidad cuyo valor viene dado por la tabla (II) y $BR(h \to b\bar{b})$ =0.584 se refiere a la probabilidad de que una vez creados los dos Higgs ligeros, estos a su vez se destruirán creando un par bottom y antibottom, que son los que podrá medir el detector, es decir, al branching ratio del Higgs ligero. Viene al cuadrado por haber dos Higgs ligeros.

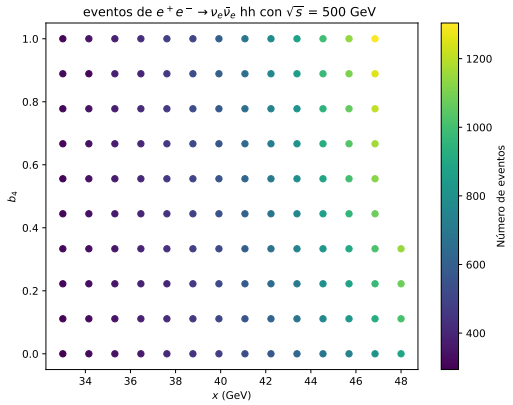
Collider	$\sqrt{s}$ **[GeV]**	$\mathcal{L}_{int}$ **[ab^{-1}]**
ILC	500	4
ILC	1000	8
CLIC	1500	2.5

Cuadro II: Tabla con los valores de la luminosidad según el colisionador y en función de la energía usada. Tabla sacada del artículo[19]

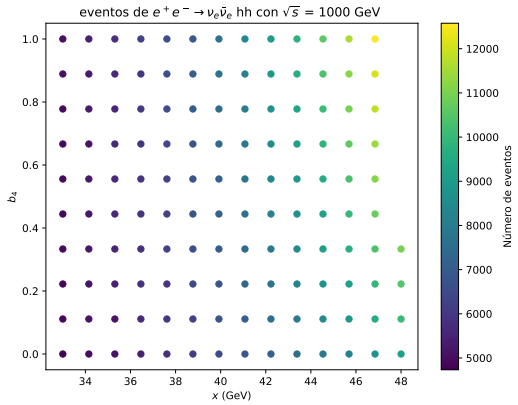
Podemos observar que la única diferencia entre las figuras es la escala, en los sitios del plano en los que la sección eficaz es mayor también crece el número de eventos detectados, tal y como se espera puesto que la sección eficaz se puede considerar como la probabilidad de que, en estas condiciones se dé el proceso.

Sin embargo, al comparar entre ellas las imágenes de la figura (15) el número de eventos la imagen (c), la cual corresponde con la energía $\sqrt{s} = 1500$ GeV, tiene menos eventos que las imágenes (a) y (b) que se corresponden a energías menores. Este hecho no tiene que ver con la sección eficaz propiamente dicha sino con la luminosidad, si nos fijamos en la tabla (II) es evidente que la luminosidad a esa energía es mucho menor que en el caso de las otras dos energías. De todas formas, se trata de números altos, del orden de 10^4 eventos, por lo tanto, va a ser posible estudiar este proceso tanto en el ILC como en CLIC.

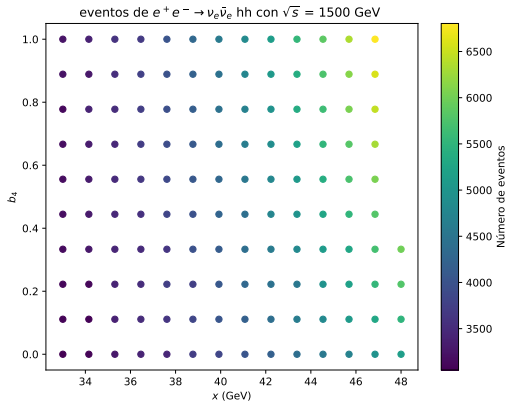
Por último, resulta interesante analizar las secciones eficaces desde otro punto de vista: mediante la proyección de los puntos en el plano creado por los dos acoplamientos triple Higgs que tienen lugar en este proceso: un primer Higgs ligero se autoacopla creando otros dos Higgs ligeros que es representado mediante κ_λ, o bien un Higgs pesado pasa a ser dos Higgs ligeros.



(a) $\sqrt{s} = 500$ GeV

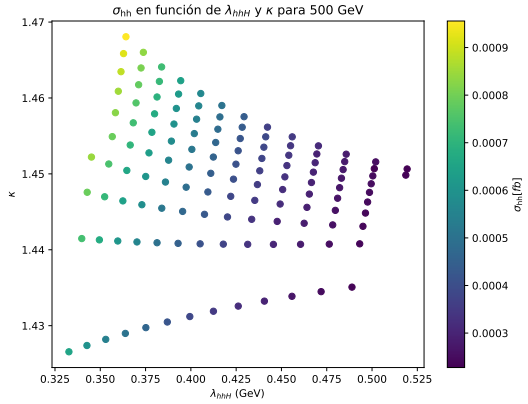


(b) $\sqrt{s} = 1000$ GeV

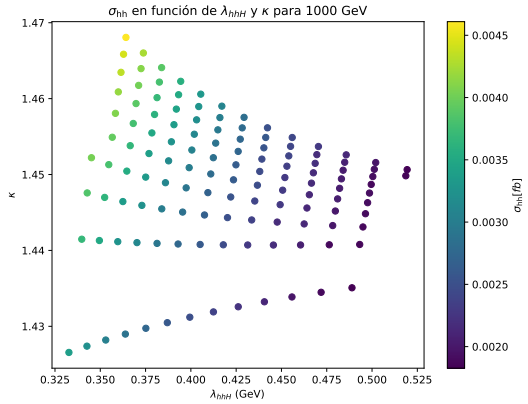


(c) $\sqrt{s} = 1500$ GeV

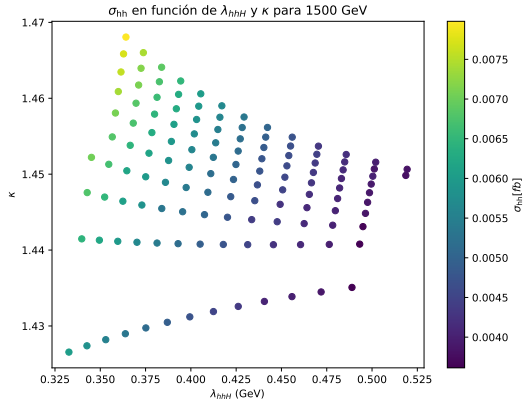
Figura 15: Número de eventos en el plano x-b_4 para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ a distintas energías del colisionador.



(a) Sección eficaz para $\sqrt{s} = 500$ GeV.



(b) Sección eficaz para $\sqrt{s} = 1000$ GeV.



(c) Sección eficaz para $\sqrt{s} = 1500$ GeV.

Figura 16: Sección eficaz en el plano $\kappa_\lambda - \lambda_{hhH}$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con distintas energías del centro de masa.

En las figuras (16a), (16b) y (16c) se puede observar que la sección eficaz aumenta a medida que el acoplamiento λ_{hhH} disminuye, debido a que un acoplamiento grande introduce diagramas con H virtual que interfieren de forma destructiva con los canales estándar. Para los valores más grandes de κ_λ , los cuales se corresponden a una λ_{hhH} pequeña, la producción de hh es dominada por los diagramas SM-like y se maximiza la sección eficaz.

2. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$

En este proceso tan sólo serán estudiadas las energías 1000 y 1500 GeV puesto que a 500 GeV está muy suprimido por la gran masa del H.

En las figuras (17) y (18) podemos observar de nuevo poca variación respecto a la variable b_4 fijando x. También podemos observar que ambas secciones eficaces crecen a medida que lo hace x. De nuevo en las ecuaciones (16) y (17), que son los acoplamientos triple Higgs implicados en este caso, queda manifiesto que b_4 está multiplicada por potencias de $\sin\alpha$. Además, comparándolo con la figura (6), tiene sentido que la probabilidad de que se dé el proceso aumenta según la masa del Higgs pesado disminuye.

Con respecto a la imagen (18) en la que la energía $\sqrt{s}$=1500 GeV, al crecer la energía entramos en una región en la que domina la WW-fusión, es decir, de todos los posibles diagramas de Feynman dominan aquellos en los que en lugar de aniquilarse e^+ y e^- creando un bosón Z^0, interactúan mediante la creación de bosones $W^\pm$. Por otro lado, al haber más energía disponible, las secciones eficaces son mayores.

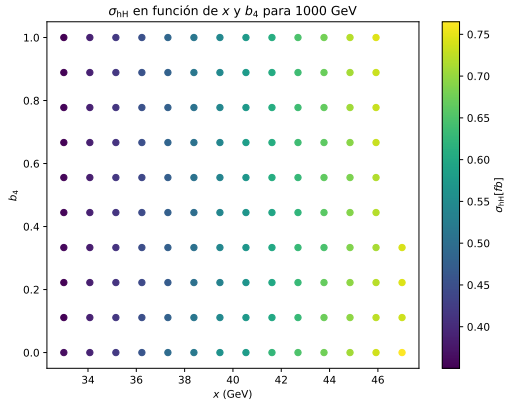


Figura 17: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ con energía $\sqrt{s}$=1000 GeV

Con respecto al número de eventos, en este caso es necesario tener en cuenta dos diferentes branching

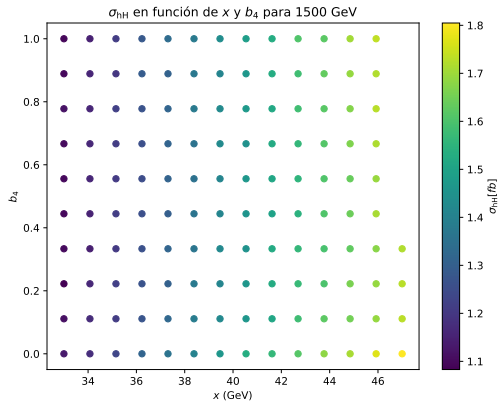


Figura 18: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

ratios, el del caso anterior para el Higgs ligero y uno nuevo para el Higgs pesado, el cual en lugar de desintegrarse en dos quarks bottom lo puede hacer en $W^+\,W^-$ o en Z^0Z^0. El resultado es, por lo tanto, la suma de los dos posibles canales:

$$N = \sigma_{hH} \times \mathcal{L} \times BR(h \to b\bar{b}) \times \Big(BR(H \to WW) + BR(H \to ZZ) \Big). \tag{26}$$

Los valores de los *branching ratios* en el caso del Higgs pesado se han obtenido usando la tabla (III).

Point	BR($H \to ZZ$)	BR($H \to WW$)
1	0.259	0.549
2	0.259	0.548
3	0.259	0.547
4	0.263	0.548
5	0.270	0.555
6	0.263	0.548
7	0.277	0.566
8	0.280	0.569

Cuadro III: Branching ratios del Higgs a ZZ y WW para los 8 puntos de interés obtenido del artículo.[20]

Como se puede observar en la tabla, los valores de los BR no están tabulados para todos los puntos del plano. Para poder hacer uso de los valores en todos los puntos del plano, ha sido necesario hacer una interpolación para cada canal (figura (19)).

Por otro lado, se puede observar que, debido a la luminosidad, el caso de energía $\sqrt{s}$= 1500GeV hay

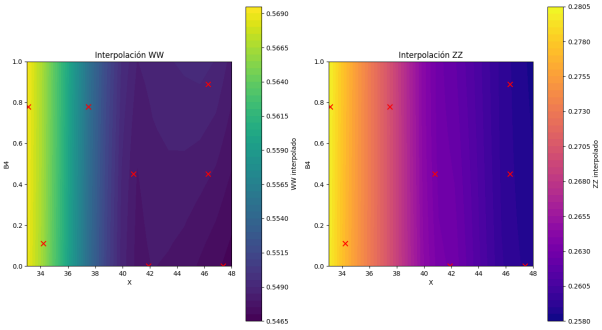


Figura 19: interpolación de los *branching ratios* a partir de sus valores en los 8 puntos de interés

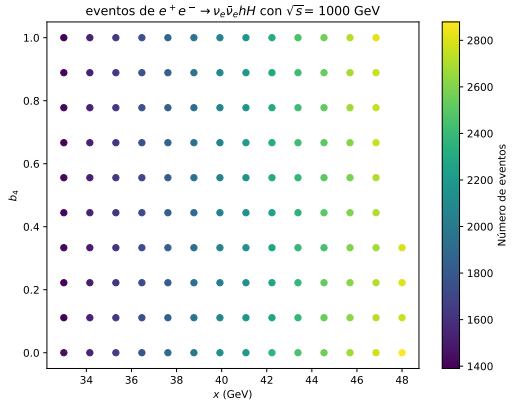


Figura 20: Número de eventos en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ con energía $\sqrt{s}$=1000 GeV

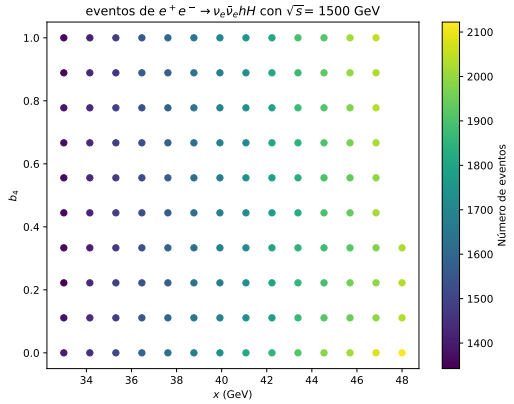


Figura 21: Número de eventos en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

menos eventos que en el caso de la otra energía. Es

decir, es análogo al caso anterior.

Encontramos números de eventos entre 1600 y 2800. No existe un análisis experimental perteneciente a este proceso, pero estos números altos dan esperanza de que el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ sea observable.

En cuanto a las secciones eficaces proyectadas en los acoplamientos λ_{hhH} y λ_{hHH} de las imágenes de las figuras (22) y (23), en ambas el valor de la sección eficaz crece a medida que los acoplamientos disminuyen.

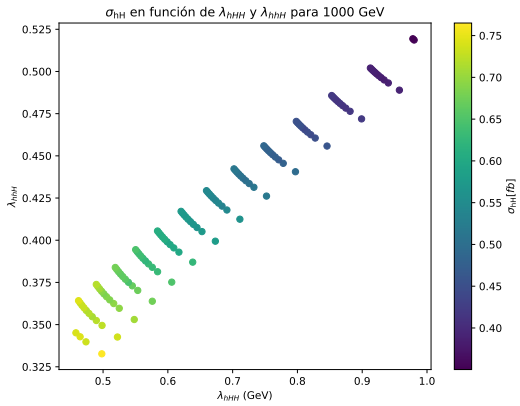


Figura 22: Sección eficaz en el plano $\lambda_{hhH} - \lambda_{hHH}$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ a $\sqrt{s} = 1000$ GeV

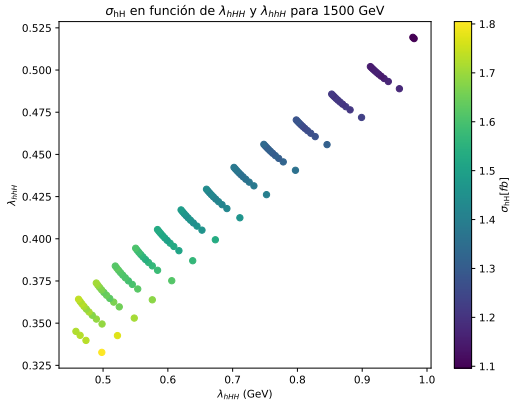


Figura 23: Sección eficaz en el plano $\lambda_{hhH} - \lambda_{hHH}$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ a $\sqrt{s} = 1500$ GeV.

3. Proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$

Este proceso se da para 1500 GeV sólo (dentro de las energías estudiadas). Nuevamente, el motivo es el gran valor de la masa del m_H.

En primer lugar, podemos observar la sección eficaz en la figura (24), la cual depende más de x siendo casi independiente de b_4. Relacionándolo con las ecuaciones (17) y (18) que son los acoplamientos implicados en este proceso, podemos observar que, mientras en el acoplamiento λ_{HHH} tanto x como b_4 van juntos y multiplicados por el $\cos^3\alpha$ (es decir, en este acoplamiento no se suprime b_4 a diferencia de los demás), no ocurre lo mismo para λ_{hHH}, sino que b_4 está de nuevo multiplicado por una potencia de $\sin\alpha$.

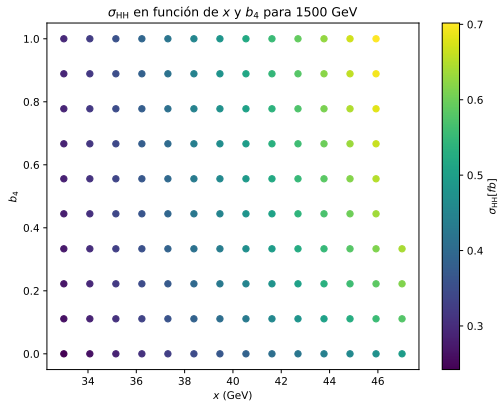


Figura 24: Sección eficaz en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

La sección eficaz en sí toma valores entre los 0.3 y 0.7 fb que es la más baja de todas las vistas, es incluso más baja que la sección eficaz del proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con 500 Gev, que es la energía de colisión ($\sqrt{s}$) más baja estudiada. Es decir, este proceso está muy suprimido ya que están involucrados dos Higgs pesados. De hecho, esta figura (24) se puede relacionar con la de la masa del Higgs pesado (6) de forma que cuanto más bajo es la masa del H, mayor es la probabilidad de que se de el proceso, es decir, mayor es la sección eficaz.

De forma análoga a casos anteriores, resulta interesante relacionar la sección eficaz con el número de eventos. Puesto que en el resultado final de este proceso no hay ningún Higgs ligero implicado, la fórmula para conseguir el número de eventos en este caso es:

$$N = \sigma_{hH} \times \mathcal{L} \times \Big(BR(H \to WW) + BR(H \to ZZ) \Big)^2 . \tag{27}$$

donde la luminosidad de nuevo se ha sacado de la

tabla (II) y se han empleado las interpolaciones de forma análoga al caso anterior.

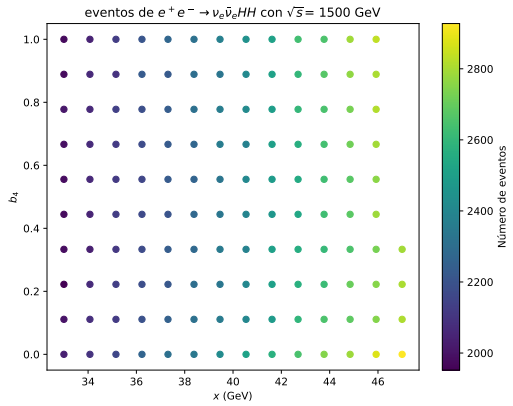


Figura 25: Número de eventos en el plano $x - b_4$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

En la figura resultante (25) podemos observar que el número de eventos es significativamente menor que en otros casos (600-1100 eventos mientras que para la misma energía en el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ iba desde 1500 hasta 2100). Esto se debe tanto al hecho de que este proceso se ve suprimido con respecto a los anteriores, lo cual se ve reflejado en la probabilidad de que ocurra el suceso (sección eficaz como ya se ha visto), como con el valor de la luminosidad para esa energía que es más bajo de los demás. De forma análoga a los casos anteriores, la figura (25) sigue la misma forma que la figura (24) ya que para ir de una a otra tan sólo es necesario multiplicar por un factor (ecuación (27)), por lo tanto, también ocurre que cuanto menor sea la masa del Higgs, mayor es el número de eventos. Sin embargo, a pesar de que el número de eventos sea menor que en otros casos, sigue siendo suficientemente alto como para que sea posible en un futuro observar este proceso.

Por último, es necesario analizar el comportamiento de la sección eficaz proyectada en el plano formado por los acoplamientos implicados en este caso que son λ_{HHH} y λ_{hHH} en la figura (26).

En la figura (26) se puede observar que la sección eficaz disminuye según aumenta el valor del acoplamiento λ_{hHH}. Esto tiene sentido al pensar que si desde un Higgs ligero deben salir dos Higgses pesados es necesario que ese Higgs ligero lleve mucha energía para que pueda descomponerse en dos partículas mucho más pesadas que ella misma. Por lo tanto, ese acoplamiento queda suprimido respecto al otro. Además, en la figura (9) ya se comprobó que este acoplamiento crece a medida que lo hace la masa del Higgs pesado lo cual es otro motivo para

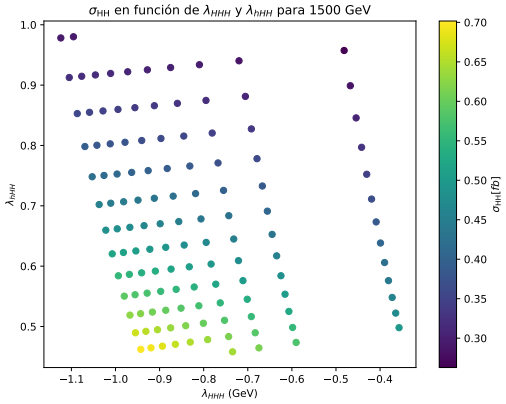


Figura 26: Sección eficaz en el plano $\lambda_{hhH} - \lambda_{hHH}$ para el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ con energía $\sqrt{s}$=1500 GeV

que la sección eficaz sea menor cuanto mayor es el acoplamiento λ_{hHH}. Por otro lado, vemos que el valor máximo de la sección eficaz se da para el punto proyectado en el menor valor posible de λ_{HHH}. Es decir, la sección eficaz crece cuanto menores sean los valores de los acoplamientos.

F. Conclusiones

En este trabajo se ha descrito el Modelo Estándar y sus carencias a la hora de explicar la asimetría materia-antimateria en el Universo. Con el objetivo de dar una solución a estos problemas se ha recurrido a un modelo BSM (*Beyond Model Standard*), en este caso el RxSM (*Extensión del singlete real*) el cual añade un singlete real de Higgs, de modo que hay dos bosones de Higgs: un bosón ligero que coincide con el hallado experimentalmente en el SM (h) con masa $m_h \approx 125$ GeV y uno nuevo más pesado (H) con $m_H > m_h$. Este modelo se emplea ya que podría cumplir con la tercera condición de Sakharov (a diferencia del SM), es decir, puede incluir una transición de fase de primer orden (FOEWPT) en el Universo Joven, la cual estaría fuera del equilibrio térmico cumpliendo con la condición de Shakarov que el SM no es capaz de cumplir. De esta forma, se facilitaría la bariogénesis electrodébil ayudando con una explicación para la asimetría materia-antimateria. Además de analizar las diferencias entre el modelo RxSM y el modelo SM, se han analizado los acoplamientos triple Higgs λ_{hhh}, λ_{hhH}, λ_{hHH} y λ_{HHH} focalizando el estudio en el análisis de los procesos $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh/hH/HH$, que son procesos en los que estos acoplamientos tienen un papel importante.

Para realizar los análisis primero fue necesario la definición de un plano de trabajo en el que el FOEWPT esté asegurado. Este plano fue obtenido mediante la disminución de 9 parámetros libres a 2: x (el *vev* del singlete) y b_4 (otro parámetro perteneciente al potencial de Higgs en el RxSM). Para ello, se han tenido en cuenta condiciones de carácter fenomenológico que permiten relacionar parámetros entre sí. Esto implica que la validez de estas condiciones solo estará asegurada en el rango de x entre 33 y 48 GeV y de b_4 entre 0.1 y 1. De este modo se ha hecho posible el análisis de los valores de todos los posibles (λ_{hhh}, λ_{hhH}, λ_{hHH} y λ_{HHH}) acoplamientos y de las secciones eficaces y número de eventos de los procesos $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$, $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ y $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ en el plano definido por $x - b_4$.

Al analizar los valores de los acoplamientos se ha observado que el valor de λ_{hhh}, estudiado mediante κ_λ que es el valor del acoplamiento renormalizado con su valor en el SM, aumenta a medida que disminuye la masa del Higgs pesado (m_H), a diferencia de λ_{hhH} y λ_{hHH} que aumentan conforme lo hace m_H. Esto ocurre porque en el primer acoplamiento no está involucrado ningún Higgs pesado, a diferencia de los otros dos. Por último, respecto a λ_{HHH} es mayor cuanto menor sea el valor de b_4.

En cuanto a las secciones eficaces, ha posible obtenerlas gracias al uso de Madgraph. Al analizarlas, se ha observado una supresión de aquellos procesos con bosones de Higgs pesados involucrados dada la gran masa de estos. Es decir, en aquellos procesos con al menos un Higgs pesado como resultado final no se ha podido obtener ningún resultado relevante para la energía de $\sqrt{s} = 500$ Gev ni para $\sqrt{s} = 1000$ GeV en el caso de haber dos H implicados. Por otro lado, se ha visto que la sección eficaz aumenta conforme lo hace la energía y que para una energía dada, la sección eficaz (o la probabilidad de que ocurra el proceso) es mayor cuanto menor es la masa del Higgs pesado.

Por otro lado, al analizar el número de eventos para cada proceso y energía en el plano $x - b_4$ se ha visto que, debido a los valores tomados por la luminosidad en cada energía, el mayor número de eventos se da para la energía de $\sqrt{s} = 1000$ GeV aunque la sección eficaz sea mayor a $\sqrt{s} = 1500$ GeV. En el caso del proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ con energía de $\sqrt{s} = 1000$ GeV (el que mayor número de eventos tiene) el rango de valores del número de eventos se encuentra entre 5000 y 12000. Además, en el caso de los otros procesos en los que hay involucrado al menos un bosón de Higgs pesado, los números de eventos alcanzan como mínimo 1400, que si bien no son tan altos como en el caso anterior, son suficientemente altos como para que puedan ser observables en un futuro, es decir, sería posible la detección de un bosón de Higgs pesado.

Por último, han sido analizadas las secciones eficaces proyectadas en el plano formado por los acoplamientos que participan en cada proceso. En el caso del proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ crece cuanto mayor es el acoplamiento κ_λ (o λ_{hhh}) y menor es λ_{hhH}, es decir, la sección eficaz es mayor cuanto más se asemeja al caso posible en el SM. En el caso del proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ y $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$, siguiendo la misma línea de pensamiento, la sección eficaz es mayor cuanto menores sean ambos acoplamientos.

En conclusión, se ha encontrado que mientras el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hh$ se puede dar a energías iguales o superiores a $\sqrt{s} = 500$ GeV, el poceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e hH$ no se puede dar a 500 GeV y el proceso $e^+e^- \to \nu_e\bar{\nu}_e HH$ tampoco se puede dar a 1000 GeV. En cuanto al número de eventos, para un mismo proceso el mayor número de eventos será para la energía $\sqrt{s} = 1000$ y será mayor cuanto menor sea la masa del Higgs pesado, con números prometedores (para los tres procesos) para un futuro colisionador $e^+\ e^-$.

REFERENCIAS

[1] M. Dine and A. Kusenko, "Origin of the matter-antimatter asymmetry," Reviews of Modern Physics **76**, 1 (2003).

[2] A. D. Sakharov, "Violation of cp-invariance, c-asymmetry, and baryon asymmetry of the universe," in *In The Intermissions... Collected Works on Research into the Essentials of Theoretical Physics in Russian Federal Nuclear Center, Arzamas-16* (World Scientific, 1998) pp. 84–87.

[3] A. V. Schaeidt, "Di-higgs production in the rxsm at the hl-lhc," (2023).

[4] O. o. S. Fermilab, "Standard model of elementary particles," (2025).

[5] A. Collaboration, "Atlas experiment at cern. the higgs boson: a landmark discovery." (2018).

[6] F. Englert and R. Brout, "Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons," Physical review letters **13**, 321 (1964).

[7] G. S. Guralnik, C. R. Hagen, and T. W. Kibble, "Global conservation laws and massless particles," Physical Review Letters **13**, 585 (1964).

[8] S. Heinemeyer, "Susy and higgs phenomenology," (2019).

[9] P. Bambade, T. Barklow, T. Behnke, M. Berggren, J. Brau, P. Burrows, D. Denisov, A. Faus-Golfe, B. Foster, K. Fujii, *et al.*, "The international linear collider: A global project," arXiv preprint arXiv:1903.01629 (2019).

[10] F. R. Villatoro, "general overview – linearcollider," (2015).

[11] F. Arco, S. Heinemeyer, and M. Herrero, "Triple higgs couplings in the 2hdm: the complete picture," The European Physical Journal C **82**, 536 (2022).

[12] J. A. et al., "Madgraph 5: Going beyond," (2014), disponible en: `https://launchpad.net/mg5amcnlo`. Último acceso: 2025-06-14.

[13] G. van Rossum, "Python programming language," (2024), accessed: 2025-06-14.

[14] H.-L. Li, M. J. Ramsey-Musolf, and S. Willocq, "Probing a scalar singlet-catalyzed electroweak phase transition with

resonant di-higgs boson production in the 4 b channel," Physical Review D **100**, 075035 (2019).

[15] A. Verduras Schaeidt *et al.*, "Fenomenología de la extensión del singlete real de higgs del modelo estándar," (2022).

[16] A. V. Schaeidt, "Di-higgs production in the rxsm at the hl-lhc," (2023).

[17] A. Collaboration, "Search for heavy resonances decaying into a pair of z bosons in the l+l- l l- and l+l- $\nu\nu$ final states using 139 fb- of proton–proton collisions at," Eur. Phys. J. C **81**, 332 (2021).

[18] F. Arco, S. Heinemeyer, and M. J. Herrero, "Exploring sizable triple higgs couplings in the 2hdm," The European Physical Journal C **80** (2020), 10.1140/epjc/s10052-020-8406-8.

[19] F. Arco, S. Heinemeyer, and M. J. Herrero, "Sensitivity to triple higgs couplings via di-higgs production in the 2hdm at e^+e^- colliders," The European Physical Journal C **81** (2021), 10.1140/epjc/s10052-021-09665-w.

[20] S. Dittmaier *et al.* (LHC Higgs Cross Section Working Group), "Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 1. Inclusive Observables ," (2011), 10.5170/CERN-2011-002, arXiv:1101.0593 [hep-ph].